

数学建模项目开题报告

恐惧效应下捕食者—猎物动力学建模与数值分析

李松茂 (PB23151824)

贺小轩 (PB23151820)

王玉麟 (PB23151808)

2026 年 5 月 28 日

所属课程：数学建模

项目类型：

predator-prey dynamics with fear
& memory effects

1 选题背景与意义

1.1 选题来源

本项目选题来自课程大作业里的「恐惧效应下的捕食者—猎物动力学」：在经典种群模型中引入恐惧因子或记忆效应，研究非消耗性效应（NCE）对共存、振荡与崩溃的影响，并与无恐惧基线对比，通过参数实验与敏感性分析说明定性机制。

1.2 选题依据

经典 Lotka–Volterra 与 Rosenzweig–MacArthur 模型主要刻画捕食者直接消耗猎物（CE）。近二十年来大量实验与综述表明：猎物在未被捕食时也会因感知风险而改变行为与繁殖，其效应强度常与 CE 同量级（Preisser et al., 2007; Clinchy & Sheriff, 2011）。Zanette et al. (2003) 在 *PNAS* 报道捕食者叫声可使繁殖成功率下降约 53%；Peacor & Werner (2001) 证明仅视觉线索即可改变水蚤种群动态。因此，在数学建模竞赛框架下，将恐惧 + 记忆写入 ODE，并结合公开生态数据与文献机制交叉验证，具有明确的科学问题与可操作的数值路线。

1.3 研究意义

- **理论意义**：连接 Wang et al. (2019)「恐惧与稳定性」与 Myint et al. (2025) B-D+ 恐惧拓展，回应「恐惧能否稳定化周期系统」；
- **方法意义**：建立「机制建模—参数扫描—数据标定—文献对照」的分析框架；
- **应用意义**：为陆生哺乳类、淡水鱼类、浮游动物等多类捕食—猎物系统提供统一的恐惧效应比较视角。

2 研究思路与技术路线

2.1 总体思路

采用双主线 + 多层验证：

- (1) **作业主线（恐惧 + 记忆 ODE）**：在逻辑斯蒂–Holling II 基线上建立繁殖抑制型恐惧项与指数核记忆变量 $M(t)$ ，满足题目对「记忆效应」的明确要求；
- (2) **拓展主线（B-D+ 恐惧）**：参照 Myint (2025)，用 Beddington–DeAngelis 功能反应与饱和因子 $f(k, v) = 1/(1 + kv)$ 对接真实时间序列；
- (3) **机制对照**：按文献实现繁殖抑制、觅食抑制、处理时间延长等多种 NCE 刻画，说明「恐惧进入方程的路径」决定定性结论 (Abrams, 2000)；
- (4) **恐惧稳定化检验**：以平衡点 Jacobian 特征值、长期振幅与峰值衰减比为框架，检验恐惧参数对共存与振荡的调节；
- (5) **数据与文献验证（A/B 双轨）**：**A 轨**——12 条序列标定后跨类群比较等效抑制 $\eta(k, v)$ 及组内异质 (Andrén/Killifish)；**B 轨**——Peacor 元分析、珊瑚/豆娘实验、LTER 追加拟合作为独立于标定的机制先验；两轨互补、不可混读。

2.2 技术路线（流程）

文献与数据调研 → 主模型 + B-D 拓展建立 → 数值实验 (ϕ, δ, k 扫描、机制对照、稳定化分析)
 → A 轨 12 序列标定 + B 轨实验/元分析先验 (双轨验证)
 → 可选 2D PDE 拓展 + Turing 线性诊断 (附录, 不作主结论)
 → 论文撰写与答辩

2.3 核心模型（摘要级表述）

主模型（恐惧 + 记忆）：

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + \theta x} - r\phi Mx, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{eaxy}{1 + \theta x} - \mu y, \quad \frac{dM}{dt} = y - \delta M.$$

拓展模型（B-D+ 恐惧，用于数据标定）：

$$\frac{du}{dt} = \frac{ru}{1 + kv} - du - au^2 - \frac{puv}{1 + qu + v}, \quad \frac{dv}{dt} = v \left(-m + \frac{cpu}{1 + qu + v} \right).$$

3 总体规划与进度安排

3.1 阶段划分

表 1: 项目四阶段规划

阶段	主要任务	预期产出
第一阶段	文献调研、问题重述、模型假设与方程推导	开题报告、符号表、理论框架
第二阶段	数值程序实现、 $\phi/\delta/k$ 扫描、机制对照与稳定化分析	主实验数值结果、参数扫描图
第三阶段	公开数据整理、多模型标定、机制先验对照	拟合曲线、参数汇总表、对照分析
第四阶段	论文统稿、图表整理、答辩 PPT	竞赛论文、答辩材料

3.2 工作与成果结构（规划）

开题阶段数值实验与标定尚未开展，本节仅规划后续工作的大致模块划分：

- **建模与数值模块：**ODE 右端项（基线、恐惧 + 记忆、B-D+ 恐惧及机制对照）、数值积分、参数扫描与敏感性分析；可选 2D 反应—扩散拓展；
- **数据与标定模块：**公开数据下载与元数据整理、序列识别、多模型拟合与参数估计；
- **验证与对照模块：**将模型参数与文献元分析、行为实验及野外监测结论进行机制层面对照；
- **文档与答辩模块：**竞赛论文、进度备忘、复现说明及答辩演示材料。

4 调研成果

4.1 文献调研结论

- NCE 与 CE 同等重要：**Preisser (2007) 元分析表明性状介导效应 (TMI) 与密度介导效应 (DMI) 强度相当，模型须显式区分「仅捕食」与「捕食 + 恐惧」；
- 恐惧可大幅压低繁殖：**Zanette (2003) 实验支持将恐惧写入有效繁殖率 r_{eff} 或等价抑制因子；
- 记忆可用 ODE 化：**MacDonald (1989) 指数核 $K(\tau) = \delta e^{-\delta\tau}$ 可化为 $dM/dt = y - \delta M$ ，便于与经典 ODE 框架衔接；
- 机制路径敏感：**Abrams (2000) 强调不同 NCE 通道（繁殖抑制、觅食抑制、干扰竞争等）可给出相反符号结论，须做多机制对照而非单一恐惧项；
- 恐惧与稳定性：**Wang (2019)、Myint (2025) 指出恐惧参数可能改变平衡点位置、Jacobian 谱及极限环形态——后续数值实验将围绕该命题展开。

4.2 数据调研与拟用来源

开题阶段已完成公开数据源的初步检索，拟从以下来源中选取具有明确捕食—猎物结构的长时间序列用于标定与对照（具体条数与可用性将在第二阶段核实）：

表 2: 拟调研/选用的主要数据来源

平台/文献	典型系统	调研关注点
Dryad (Andr��n 等)	欧亚猞猁—狍	多区域、陆生哺乳类
Dryad (Marino 等)	雪兔—猞猁	经典周期种群
GLERL	密歇根湖浮游	入侵—浮游相互作用
Killifish 数据集	鱼类—食蚊鱼	多站点、淡水系统
Peacor (2022)	捕食风险效应文献清单	TMIE/NCE 机制先验
LTER / 行为实验数据	鱼类丰度、活动度等	独立机制验证

4.3 调研阶段小结

基于上述文献与数据检索，开题阶段形成以下待验证认识（尚未开展数值实验，不作为最终结论）：

- 恐惧效应不宜仅用单一参数 ϕ 概括，须区分进入繁殖项、功能反应或干扰项的不同通道 (Abrams, 2000)；
- 记忆效应可通过指数核引入，与题目「记忆」要求一致，且 δ 可解释为风险信息遗忘速率；
- B-D+ 恐惧模型 (Myint, 2025) 在结构上兼顾捕食干扰与饱和恐惧，适合作为对接真实序列的拓展主线；
- Peacor 等元分析提示 TMIE 在文献中占相当比例，支持在本项目中保留非消耗性效应通道；
- 跨系统标定时，恐惧参数的量纲与可识别性可能因数据质量而异，拟采用等效抑制量 $\eta(k, v)$ 辅助解读，并采用 A/B 双轨分别回答「模型可迁移性」与「NCE 机制是否有独立证据」。

4.4 阶段性成果（与竞赛论文同步，2026 年 5 月）

- 12/12 序列 B-D+ 恐惧 RMSE 最优 (0.054–0.209)，较 baseline 改进 10^2 – 10^6 倍；
- A 轨：哺乳/鱼类 $\eta(v=5)$ 中位数 ~ 0.07 – 0.08 ；Andr n/Killifish 组内异质大于类群间差异；
- B 轨：Peacor 64 篇 TMIE 58%；无脊椎猎物 TMIE 11/12 (92%)；豆娘活动度 $\sim 6\%$ 与 A 轨 η 同阶；
- 2D 拓展：已实现有限差分 + d_2 - $\max_k \operatorname{Re} \lambda(k)$ 线性诊断；PDE 未见显著 Turing 斑图，正文不作主结论（拓展性尝试，非实验失败）。

5 组员分工

5.1 协作机制

协作安排与上述四阶段规划对应，各阶段内按「模型—编程—论文」衔接：

- 第一阶段（文献与建模）：王玉麟整理文献与数据清单 → 贺小轩完成问题重述、假设与方程推导、符号表 → 三人确认理论框架与开题报告；
- 第二阶段（数值实验）：李松茂实现程序并完成 $\phi/\delta/k$ 扫描、机制对照与稳定化分析 → 贺小轩解读数值结果与稳定性 → 王玉麟记录实验要点、预备论文数值节素材；

表 3: 三人分工表

姓名（学号）	角色定位	主要职责与交付物
贺小轩 (PB23151820)	模型与理论	问题重述与假设；从经典 LV 到恐惧—记忆 ODE 及 B-D 拓展的公式推导；平衡点与稳定性分析；恐惧稳定化检验框架设计；参数与机制的理论解读；论文模型建立与理论分析章节。
李松茂 (PB23151824)	编程与数值实验	数值程序设计与实现；参数扫描、机制对照与稳定化分析实验；公开数据标定流程搭建；实验结果整理与可复现性保障；配合模型调试与答辩数值演示。
王玉麟 (PB23151808)	文献、数据与论文	文献检索与综述（Preisser、Wang、Myint、Peacor 等）；公开数据调研、下载与引用规范；论文摘要、引言、结论、参考文献及全文统稿；图表排版与 PDF 编译；开题/答辩 PPT 与汇报材料。

- 第三阶段（数据标定与对照）：王玉麟协助公开数据整理与引用规范 → 李松茂开展多模型标定与机制先验对照 → 贺小轩从理论角度解读参数与跨系统差异 → 王玉麟写入标定与对照分析；
- 第四阶段（论文与答辩）：三人交叉审阅竞赛论文；王玉麟统稿与图表排版，贺小轩把关理论表述，李松茂负责数值部分演示与答辩答疑准备。

6 预期成果与创新点

6.1 预期成果

1. 完整的捕食—猎物恐惧效应数值分析程序及实验记录；
2. 数学建模竞赛论文（含机制建立、数值分析、数据标定与模型评价）；
3. 开题/答辩材料（本报告、PPT、复现说明文档）。

6.2 拟创新点

- **A/B 双轨恐惧验证：**A 轨跨类等效 η 比较 + B 轨 Peacor/实验/元分析独立先验，相互印证但不可混读；
- **机制—数据—稳定化三位一体：**在参数扫描之外，对接 12 序列标定与 Peacor/LTER 等独立机制先验；
- **双主线模型：**记忆 ODE 满足题目要求，B-D+ 恐惧服务真实数据，相互印证；
- **多机制对照：**按 Abrams (2000) 思路比较恐惧进入方程的不同路径，避免单一通道偏误；
- **诚实边界：**对 k 不可识别、Peacor 粒度、2D Turing 拓展未见显著斑图等局限明确说明。

报告人：李松茂、贺小轩、王玉麟

日期：2026 年 5 月 28 日